

Trabajo Práctico Grupal

[TA044] Base de Datos

Segundo cuatrimestre del 2025

Cátedra, José Luís Cabrera

JTP, Adrián Sergio Bernardi

Ayudante, Kailásh Aquista

Ayudante, María Sol Fontenla

Ayudante, Agustina Segura

Equipo N°10

Integrante	Padrón	Email
Campillay, Edgar Matías	106691	ecampillay@fi.uba.ar
Mendéz Acherrizo, Joaquín	111767	jmendeza@fi.uba.ar
Saenz Valiente, Justo Antonio	110743	jsaenz@fi.uba.ar
Zapata Borja, Julián	111825	jzapata@fi.uba.ar

Índice

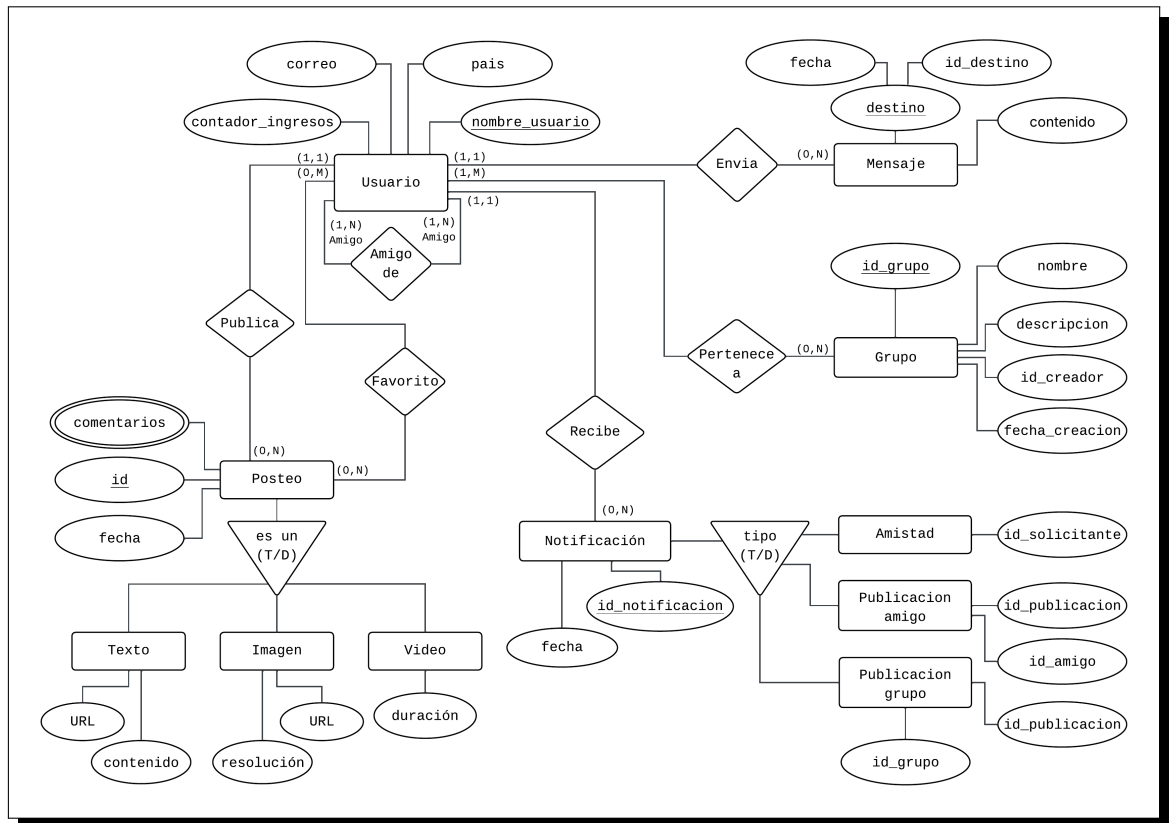
1. Introducción	2
2. Modelo Entidad-Relación	2
2.1. Entidades	2
3. Pasaje a Modelo-Relacional	4
3.1. Entidades	4
3.2. Relaciones	6
4. SQL	8
4.1. Creación de las tables	8
4.2. Ejemplos de Inserción	12
4.3. Permisos	19
4.4. Consultas	20

1. Introducción

El presente trabajo realiza la documentación del modelo de base de datos relacional que administra la información relevante para la red social siguiendo el **modelo entidad relación** y su posterior pasaje al **modelo relacional**.

2. Modelo Entidad-Relación

Para el modelado del *mini-mundo* del sistema, definimos el siguiente modelo.



2.1. Entidades

Usuario Entidad principal, representa a los usuarios de la red social. Sus atributos son su nombre de usuario, su correo, su país y su cantidad de ingresos a la red. Mantiene relaciones con:

- **Mensaje** a través de **Envía**, 1 usuario puede haber enviado hasta 'N' mensajes o ningún mensaje.
- **Grupo** a través de **Pertenece a**, 1 usuario puede pertenecer hasta en 'N' grupos o a ninguno.
- **Notificación** a través de **Recibe**, 1 usuario puede recibir hasta 'N' notificaciones o ninguna en absoluto.

- **Amigo** (unaria) a través de **Amigo de**, 1 usuario puede ser amigo desde hasta 'N' usuarios.
- **Posteo** a través de:
 - **Publica**, 1 usuario puede publicar hasta 'N' *posteos* o ninguno.
 - **Favorito**, 1 usuario puede guardar como "favoritos" hasta 'N' *posteos* o ninguno.

Mensaje Representa los mensajes enviados entre usuarios de la red social. Sus atributos son la fecha de envío, el destinatario y el contenido del mismo. Mantiene relaciones con:

- **Usuario** a través de **Envía**, 1 mensaje solo puede haber sido enviado por solo 1 usuario.

Grupo Representa los grupos de usuarios de la red social. Sus atributos son el nombre, la descripción del mismo, el identificador del usuario que la creó, la fecha de la creación y el identificador asignado al mismo. Mantiene relaciones con:

- **Usuario** a través de **Pertenece a**, en 1 grupo pueden haber desde 1 usuario hasta 'M'.

Notificación Representa las notificación que reciben los usuarios. Mantiene relaciones con:

- **Usuario** a través de **Recibe**, 1 notificación solo está asignada a un solo usuario.

Notificación a su vez está dividida en 3 categorías:

- **Amistad**, que representa una solicitud de amistad, incluyendo el identificador del solicitante.
- **Publicación amigo**, representa la notificación recibida por el posteo de algún amigo. Incluye el identificador de dicha publicación y el identificador del autor de dicha publicación.
- **Publicación grupo**, representa la notificación recibida cuando un integrante del grupo al que pertenezco realiza alguna publicación. Incluye el identificador de la publicación en sí y el identificador de dicho grupo.

No pueden haber notificaciones sin clasificación alguna.

Posteo Representa los *posts* publicados por los usuarios en la red social. Incluye *a priori* la información sobre el identificador de la publicación, la fecha de creación y sus comentarios. Mantiene relaciones con:

- **Usuario** a través de:
 - **Publica**, 1 *posteo* tiene solo 1 autor.
 - **Favorito**, 1 *posteo* puede ser guardado por hasta M usuarios o ninguno.

Posteo a si vez está dividida en 3 categorías:

- **Texto**, representa publicaciones de solo texto e incluye información adicional sobre la URL del mismo y su contenido.
- **Imagen**, representa la publicación de una imagen e incluye la URL y su resolución.
- **Vídeo**, representa la publicación de un vídeo e incluye la duración del mismo.

No pueden haber *posteos* sin clasificación alguna.

3. Pasaje a Modelo-Relacional

3.1. Entidades

1. **Usuarios**(nombre_usuario, país, correo, contador_ingresos). Tanto el nombre de usuario como el correo son únicos y mono-valuados, pero como el nombre de usuario es más fácil de recordar, elegimos el nombre de usuario como clave principal.
 - Claves candidatas: {(nombre_usuario), (correo)}
 - Clave primaria: {(nombre_usuario)}
2. **Mensajes**(fecha, id_destino, contenido). Como un usuario puede recibir varios mensajes de una misma persona, la única diferencia entre estos es el tiempo de envío, siendo esta la clave candidata y primaria.
 - Claves candidatas: {(fecha, id_destino)}
 - Clave primaria: {(fecha, id_destino)}
 - Claves foráneas:
 - id_destino que referencia a Usuarios(nombre_usuario).
3. **Grupos**(id_grupo, nombre, descripción, fecha_creacion, id_creador). Como los nombres de los grupos se podrían repetir, se agrega una clave subrogada.
 - Claves candidatas: {(id_grupo)}

- Clave primaria: {(id_grupo)}
- Claves foráneas:
 - id_creador que referencia a Usuarios(nombre_usuario).

Al tratarse de una especialización de tipo total-disjunto se lo modeló de la siguiente manera:

4. Notificaciones(id_notificacion, fecha). Como las fechas no son suficientes para distinguir las tuplas, se agrega una clave subrogada.

- Claves candidatas: {(id_notificacion)}
- Clave primaria: {(id_notificación)}

Amistad(id_notificacion, id_solicitante). Como un usuario podría recibir en más de una ocasión una solicitud de amistad de otro, el identificador de la notificación se usa como clave primaria.

- Claves candidatas: {(id_notificacion)}
- Clave primaria: {(id_notificación)}
- Claves foráneas:
 - id_notificacion que referencia a Notificaciones(id_notificacion).
 - id_solicitante que referencia a Usuarios(nombre_usuario).

Publicaciones_amigo(id_notificacion, id_publicacion, id_amigo). Como una misma publicación es notificada a todos los integrantes del grupo y se utiliza solo el identificador de la notificación para distinguir las tuplas.

- Claves candidatas: {(id_notificacion)}
- Clave primaria: {(id_notificación)}
- Claves foráneas:
 - id_notificacion que referencia a Notificaciones(id_notificacion).
 - id_publicacion que referencia a Posteos(id).
 - id_amigo que referencia a Usuarios(nombre_usuario).

Publicaciones_grupo(id_notificacion, id_publicacion, id_grupo). Como las fechas no son suficientes para distinguir las tuplas, se agrega una clave subrogada.

- Claves candidatas: {(id_notificacion)}
- Clave primaria: {(id_notificación)}
- Claves foráneas:
 - id_notificacion que referencia a Notificaciones(id_notificacion).
 - id_publicacion que referencia a Posteos(id).
 - id_grupo que referencia a Grupos(id_grupo).

5. `Posteos(id, fecha)`. Como las fechas no son suficientes para distinguirlas y los atributos de los subtipos tampoco proveen una clave natural, se agrega una clave subrogada.

- Claves candidatas: `{(id)}`
- Clave primaria: `{(id)}`

`Comentarios(id, id_autor, contenido)`.

- Claves candidatas: `{(id)}`
- Clave primaria: `{(id)}`
- Claves foráneas:
 - `id` que referencia a `Posteos(id)`.
 - `id_autor` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.

`Textos(id, contenido)`.

- Claves candidatas: `{(id)}`
- Clave primaria: `{(id)}`
- Claves foráneas:
 - `id` que referencia a `Posteos(id)`.
 - `id_autor` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.

`Imagenes(id, URL, resolucion)`.

- Claves candidatas: `{(id)}`
- Clave primaria: `{(id)}`
- Claves foráneas:
 - `id` que referencia a `Posteos(id)`.

`Videos(id, duracion)`.

- Claves candidatas: `{(id)}`
- Clave primaria: `{(id)}`

3.2. Relaciones

1. `Amigos(id_usuario, id_solicitante)`. Al tratarse de una relación unaria de N a M simplemente se crea una nueva tabla cuyas claves son ambas referencias a sí misma.

- Claves candidatas: `{(id_usuario, id_solicitante)}`
- Clave primaria: `{(id_usuario, id_solicitante)}`
- Claves foráneas:
 - `id_usuario` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.

- `id_solicitante` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.
2. `Envia(fecha, id_destino, nombre_usuario)`. Como se trata de una relación binaria de 1 a 'N', la clave de la misma es la clave primaria de la relación con participación 'N'.
 - Claves candidatas: `{(fecha, id_destino)}`
 - Clave primaria: `{(fecha, id_destino)}`
 - Claves foráneas:
 - `fecha` que referencia a `Mensajes(fecha)`.
 - `id_destino` que referencia a `Mensajes(id_destino)`.
 - `nombre_usuario` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.
 3. `Pertenece(nombre_usuario, id_grupo)`. Como se trata de una relación binaria de 'N' a 'M', las claves de la misma son las claves de ambas entidades.
 - Claves candidatas: `{(nombre_usuario, id_grupo)}`
 - Clave primaria: `{(nombre_usuario, id_grupo)}`
 - Claves foráneas:
 - `nombre_usuario` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.
 - `id_grupo` que referencia a `Grupos(id_grupo)`.
 4. `Recibe(nombre_usuario, id_notificacion)`. Como se trata de una relación binaria de 1 a 'M', las claves de la misma son la clave de la entidad cuya participación es 'N', `Notificacion`.
 - Claves candidatas: `{(id_notificacion)}`
 - Clave primaria: `{(id_notificacion)}`
 - Claves foráneas:
 - `nombre_usuario` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.
 - `id_notificacion` que referencia a `Notificacion(id_notificacion)`.
 5. `Favoritos(nombre_usuario, id_posteo)`. Como se trata de una relación binaria de N a M, las claves de la misma son las claves de ambas entidades.
 - Claves candidatas: `{(nombre_usuario, id_posteo)}`
 - Clave primaria: `{(nombre_usuario, id_posteo)}`
 - Claves foráneas:
 - `nombre_usuario` que referencia a `Usuarios(nombre_usuario)`.
 - `id_posteo` que referencia a `Posteos(id)`.
 6. `Publicaciones(nombre_usuario, id_posteo)`. Como se trata de una relación binaria de 1 a 'N', las claves de la misma son la clave de la entidad cuya cardinalidad es 'N', `Posteo`.

- Claves candidatas: {(id_posteo)}
- Clave primaria: {(id_posteo)}
- Claves foráneas:
 - nombre_usuario que referencia a Usuarios(nombre_usuario).
 - id_posteo que referencia a Posteos(id).

4. SQL

4.1. Creación de las tables

Creación de tabla Usuarios

```
CREATE TABLE Usuarios
(
  nombre_usuario VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  correo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE CHECK (correo LIKE '%%._%'),
  pais VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (pais IN ('Argentina','Brasil','Chile',
    'Uruguay','Paraguay')),
  contador_ingresos INT DEFAULT 0 CHECK (contador_ingresos >= 0)
);
```

Creación de tabla Grupos

```
CREATE TABLE Grupos
(
  id_grupo SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion TEXT,
  fecha_creacion DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  creador VARCHAR(20) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (creador) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario)
);
```

Creación de tabla Mensajes

```
CREATE TABLE Mensajes (
  usuario_destino VARCHAR(20) NOT NULL,
  fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  contenido TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (usuario_destino, fecha),
  FOREIGN KEY (usuario_destino) REFERENCES Usuarios(nombre_usuario)
);
```

Creación de tabla Posteos

```
CREATE TABLE Posteos
(
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Creación de tablas para tipos de publicaciones

```
CREATE TABLE Texto
(
    id_posteo INT PRIMARY KEY,
    contenido TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos (id)
);

CREATE TABLE Imagen
(
    id_posteo INT PRIMARY KEY,
    url VARCHAR(255) NOT NULL,
    resolution VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos (id)
);

CREATE TABLE Video
(
    id_posteo INT PRIMARY KEY,
    url VARCHAR(255) NOT NULL,
    duracion INTERVAL,
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos (id)
);
```

Creación de tabla Comentarios

```
CREATE TABLE Comentarios
(
    id_posteo INT NOT NULL,
    id_nombre_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
    comentario TEXT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_posteo, id_nombre_usuario, fecha),
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos (id),
    FOREIGN KEY (id_nombre_usuario) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario)
);
```

Creación de tabla Notificaciones

```
CREATE TABLE Notificaciones
(
    id_notificacion SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Creación de tablas de notificaciones específicas

```
CREATE TABLE Amistades
(
    id_notificacion INT PRIMARY KEY,
    id_solicitante VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_notificacion) REFERENCES Notificaciones(id_notificacion
    ),
    FOREIGN KEY (id_solicitante) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario)
);

CREATE TABLE PublicacionesAmigos
(
    id_notificacion INT PRIMARY KEY,
    id_posteo INT NOT NULL,
    nombre_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_notificacion) REFERENCES Notificaciones(id_notificacion
    ),
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos (id),
    FOREIGN KEY (nombre_usuario) REFERENCES Usuarios(nombre_usuario)
);

CREATE TABLE PublicacionesGrupos
(
    id_notificacion INT PRIMARY KEY,
    id_posteo INT NOT NULL,
    id_grupo INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_notificacion) REFERENCES Notificaciones(id_notificacion
    ),
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos (id),
    FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES Grupos (id_grupo)
);
```

Creación de tabla Envía

```
CREATE TABLE Envía
(
    id_origen VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_destino VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

    fecha TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT no_mensaje_a_mi_mismo CHECK (id_origen <> id_destino),
    PRIMARY KEY (id_origen, id_destino, fecha),
    FOREIGN KEY (id_origen) REFERENCES Usuarios(nombre_usuario),
    FOREIGN KEY (id_destino, fecha) REFERENCES Mensajes(usuario_destino,
        fecha)
);

```

Creación de tabla Publica

```

CREATE TABLE Publica
(
    id_posteo INT PRIMARY KEY,
    nombre_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos(id),
    FOREIGN KEY (nombre_usuario) REFERENCES Usuarios(nombre_usuario)
);

```

Creación de tabla Favoritos

```

CREATE TABLE Favoritos
(
    nombre_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_posteo INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (nombre_usuario, id_posteo),
    FOREIGN KEY (nombre_usuario) REFERENCES Usuarios(nombre_usuario),
    FOREIGN KEY (id_posteo) REFERENCES Posteos(id)
);

```

Creación de tabla Amigos

```

CREATE TABLE Amigos
(
    solicitante VARCHAR(20),
    solicitado VARCHAR(20),
    CONSTRAINT no_es_amigo_el_mismo CHECK (solicitante <> solicitado),
    PRIMARY KEY (solicitante, solicitado),
    FOREIGN KEY (solicitante) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario),
    FOREIGN KEY (solicitado) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario)
);

```

Creación de tabla Pertenece_a

```

CREATE TABLE Pertenece_a
(

```

```

nombre_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
id_grupo INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (nombre_usuario, id_grupo),
FOREIGN KEY (nombre_usuario) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario),
FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES Grupos (id_grupo)
);

```

Creación de tabla Recibe

```

CREATE TABLE Recibe
(
    nombre_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_notificacion INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (nombre_usuario, id_notificacion),
    FOREIGN KEY (nombre_usuario) REFERENCES Usuarios (nombre_usuario),
    FOREIGN KEY (id_notificacion) REFERENCES Notificaciones (
        id_notificacion)
);

```

4.2. Ejemplos de Inserción

Inserción en tabla Usuarios

```

INSERT INTO Usuarios
VALUES ('juan01', 'juan@mail.com', 'Argentina', 5),
      ('maria23', 'maria@mail.com', 'Brasil', 3),
      ('luis88', 'luis@mail.com', 'Chile', 1),
      ('ana17', 'ana@mail.com', 'Uruguay', 7),
      ('pedro54', 'pedro@mail.com', 'Paraguay', 0),
      ('carla99', 'carla@mail.com', 'Argentina', 4),
      ('sofia12', 'sofia@mail.com', 'Brasil', 9),
      ('roberto', 'roberto@mail.com', 'Chile', 2),
      ('flor31', 'flor@mail.com', 'Uruguay', 11),
      ('diego77', 'diego@mail.com', 'Paraguay', 6),
      ('lucas34', 'lucas@mail.com', 'Argentina', 1),
      ('vale45', 'vale@mail.com', 'Brasil', 3),
      ('tomas15', 'tomas@mail.com', 'Chile', 8),
      ('ema67', 'ema@mail.com', 'Uruguay', 2),
      ('agustin', 'agustin@mail.com', 'Paraguay', 12);

```

Inserción en tabla Grupos

```

INSERT INTO Grupos (nombre, descripcion, creador)
VALUES ('Programadores', 'Grupo_de_desarrollo_de_software', 'juan01'),
      ('FutbolArg', 'Debates_de_ftbol', 'maria23'),
      ('CocinaTop', 'Recetas_caseras', 'ana17'),

```

```
( 'GamersLatam', 'Comunidad_gamer', 'luis88'),
( 'Viajeros', 'Turismo_y_viajes', 'sofia12'),
( 'ArteDigital', 'Diseño_y_dibujo_digital', 'flor31'),
( 'FotografiaPRO', 'Fotografía_profesional', 'carla99'),
( 'MusicaYA', 'Música_latina', 'pedro54'),
( 'GymLife', 'Rutinas_y_ejercicios', 'diego77'),
( 'AutosSport', 'Amantes_de_los_autos', 'roberto'),
( 'CinePlus', 'Cine_y_series', 'tomas15'),
( 'AnimeClub', 'Fans_del_anime', 'ema67'),
( 'TechWorld', 'Tecnología_y_hardware', 'lucas34'),
( 'LibrosYA', 'Lectores_apasionados', 'vale45'),
( 'Mascotas', 'Animales_y_cuidado', 'agustin');
```

Inserción en tabla Posteos

```
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 1
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 2
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 3
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 4
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 5
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 6
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 7
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 8
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 9
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 10
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 11
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 12
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 13
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 14
INSERT INTO Posteos DEFAULT VALUES; -- 15
```

Inserción en tabla Texto

```
INSERT INTO Texto
VALUES (1, 'Hola_a_todos,_este_es_mi_primer_post!'),
      (2, 'Receta_de_empanadas_caseras.'),
      (3, 'Consejos_para_mejorar_en_programacin.'),
      (4, 'Reseña_de_la_última_película_que_ví.'),
      (5, 'Crónica_del_partido_de_ayer.');
```

Inserción en tabla Imagen

```
INSERT INTO Imagen
VALUES (6, 'http://img.com/foto1.jpg', '1080p'),
      (7, 'http://img.com/foto2.jpg', '720p'),
      (8, 'http://img.com/foto3.jpg', '4K');
```

```
(9, 'http://img.com/foto4.jpg', '1080p'),  
(10, 'http://img.com/foto5.jpg', '480p');
```

Inserción en tabla Video

```
INSERT INTO Video  
VALUES (11, 'http://video.com/vid1.mp4', '00:02:30'),  
      (12, 'http://video.com/vid2.mp4', '00:05:10'),  
      (13, 'http://video.com/vid3.mp4', '00:01:45'),  
      (14, 'http://video.com/vid4.mp4', '00:10:00'),  
      (15, 'http://video.com/vid5.mp4', '00:00:55');
```

Inserción en tabla Comentarios

```
INSERT INTO Comentarios  
VALUES (1, 'maria23', 'Buen_post!', NOW()),  
      (1, 'carla99', 'Interesante!', NOW()),  
      (2, 'juan01', 'Voy_a_probarla.', NOW()),  
      (3, 'roberto', 'Muy_til_gracias.', NOW()),  
      (4, 'sofia12', 'Me_encant.', NOW()),  
      (5, 'ema67', 'Gran_analisis.', NOW()),  
      (6, 'flor31', 'Hermosa_foto!', NOW()),  
      (7, 'vale45', 'Muy_buena_composicin.', NOW()),  
      (8, 'tomas15', 'Increible_captura!', NOW()),  
      (9, 'diego77', 'Excelente!', NOW()),  
      (10, 'luis88', 'Muy_buena_imagen.', NOW()),  
      (11, 'ana17', 'Lindo_video!', NOW()),  
      (12, 'agustin', 'Muy_divertido!', NOW()),  
      (13, 'pedro54', 'Buen_aporte.', NOW()),  
      (14, 'lucas34', 'Me_gust!', NOW());
```

Inserción en tabla Notificaciones

```
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;
```

```
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;  
INSERT INTO Notificaciones DEFAULT VALUES;
```

Inserción en tabla Amistades

```
INSERT INTO Amistades (id_notificacion, id_solicitante)  
VALUES (1, 'juan01'),  
       (2, 'maria23'),  
       (3, 'luis88'),  
       (4, 'ana17'),  
       (5, 'pedro54'),  
       (6, 'carla99'),  
       (7, 'sofia12'),  
       (8, 'roberto'),  
       (9, 'flor31'),  
       (10, 'diego77'),  
       (11, 'lucas34'),  
       (12, 'vale45'),  
       (13, 'tomas15'),  
       (14, 'ema67'),  
       (15, 'agustin');
```

Inserción en tabla PublicacionesAmigos

```
INSERT INTO PublicacionesAmigos (id_notificacion, id_posteo, nombre_usuario  
 )  
VALUES (1, 1, 'juan01'),  
       (2, 2, 'maria23'),  
       (3, 3, 'luis88'),  
       (4, 4, 'ana17'),  
       (5, 5, 'pedro54'),  
       (6, 6, 'carla99'),  
       (7, 7, 'sofia12'),  
       (8, 8, 'roberto'),  
       (9, 9, 'flor31'),  
       (10, 10, 'diego77'),  
       (11, 11, 'lucas34'),  
       (12, 12, 'vale45'),  
       (13, 13, 'tomas15'),  
       (14, 14, 'ema67'),  
       (15, 15, 'agustin');
```

Inserción en tabla PublicacionesGrupos

```
INSERT INTO PublicacionesGrupos (id_notificacion, id_posteo, id_grupo)  
VALUES (1, 1, 1),
```



```
(2, 2, 2),
(3, 3, 3),
(4, 4, 4),
(5, 5, 5),
(6, 6, 6),
(7, 7, 7),
(8, 8, 8),
(9, 9, 9),
(10, 10, 10),
(11, 11, 11),
(12, 12, 12),
(13, 13, 13),
(14, 14, 14),
(15, 15, 15);
```

Inserción en tabla Mensajes

```
INSERT INTO Mensajes (usuario_destino, fecha, contenido)
VALUES ('maria23', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('luis88', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('ana17', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('pedro54', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('carla99', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('sofia12', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('roberto', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('flor31', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('diego77', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('lucas34', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('vale45', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('tomas15', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('ema67', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('agustin', CURRENT_DATE, 'mensaje'),
       ('juan01', CURRENT_DATE, 'mensaje');
```

Inserción en tabla Envia

```
INSERT INTO Envia
VALUES ('juan01', 'maria23', CURRENT_DATE),
       ('maria23', 'luis88', CURRENT_DATE),
       ('luis88', 'ana17', CURRENT_DATE),
       ('ana17', 'pedro54', CURRENT_DATE),
       ('pedro54', 'carla99', CURRENT_DATE),
       ('carla99', 'sofia12', CURRENT_DATE),
       ('sofia12', 'roberto', CURRENT_DATE),
       ('roberto', 'flor31', CURRENT_DATE),
       ('flor31', 'diego77', CURRENT_DATE),
       ('diego77', 'lucas34', CURRENT_DATE),
```

```
( 'lucas34', 'vale45', CURRENT_DATE),  
( 'vale45', 'tomas15', CURRENT_DATE),  
( 'tomas15', 'ema67', CURRENT_DATE),  
( 'ema67', 'agustin', CURRENT_DATE),  
( 'agustin', 'juan01', CURRENT_DATE);
```

Inserción en tabla Publica

```
INSERT INTO Publica (id_posteo, nombre_usuario)  
VALUES (1, 'juan01'),  
      (2, 'maria23'),  
      (3, 'luis88'),  
      (4, 'ana17'),  
      (5, 'pedro54'),  
      (6, 'carla99'),  
      (7, 'sofia12'),  
      (8, 'roberto'),  
      (9, 'flor31'),  
      (10, 'diego77'),  
      (11, 'lucas34'),  
      (12, 'vale45'),  
      (13, 'tomas15'),  
      (14, 'ema67'),  
      (15, 'agustin');
```

Inserción en tabla Favoritos

```
INSERT INTO Favoritos  
VALUES ('juan01', 1),  
      ('maria23', 2),  
      ('luis88', 3),  
      ('ana17', 4),  
      ('pedro54', 5),  
      ('carla99', 6),  
      ('sofia12', 7),  
      ('roberto', 8),  
      ('flor31', 9),  
      ('diego77', 10),  
      ('lucas34', 11),  
      ('vale45', 12),  
      ('tomas15', 13),  
      ('ema67', 14),  
      ('agustin', 15);
```

Inserción en tabla Amigos

```
INSERT INTO Amigos
VALUES ('juan01', 'maria23'),
      ('maria23', 'luis88'),
      ('luis88', 'ana17'),
      ('ana17', 'pedro54'),
      ('pedro54', 'carla99'),
      ('carla99', 'sofia12'),
      ('sofia12', 'roberto'),
      ('roberto', 'flor31'),
      ('flor31', 'diego77'),
      ('diego77', 'lucas34'),
      ('lucas34', 'vale45'),
      ('vale45', 'tomas15'),
      ('tomas15', 'ema67'),
      ('ema67', 'agustin'),
      ('agustin', 'juan01');
```

Inserción en tabla Pertenece_a

```
INSERT INTO Pertenece_a
VALUES ('juan01', 1),
      ('maria23', 2),
      ('luis88', 3),
      ('ana17', 4),
      ('pedro54', 5),
      ('carla99', 6),
      ('sofia12', 7),
      ('roberto', 8),
      ('flor31', 9),
      ('diego77', 10),
      ('lucas34', 11),
      ('vale45', 12),
      ('tomas15', 13),
      ('ema67', 14),
      ('agustin', 15);
```

Inserción en tabla Recibe

```
INSERT INTO Recibe
VALUES ('juan01', 1),
      ('maria23', 2),
      ('luis88', 3),
      ('ana17', 4),
      ('pedro54', 5),
      ('carla99', 6),
      ('sofia12', 7),
      ('roberto', 8),
```

```
('flor31', 9),
('diego77', 10),
('lucas34', 11),
('vale45', 12),
('tomas15', 13),
('ema67', 14),
('agustin', 15);
```

4.3. Permisos

Administrador

```
CREATE ROLE Administrador;

GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA red_social_bdd TO Administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA red_social_bdd TO
    Administrador;
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA red_social_bdd
    TO Administrador;
```

Usuario

El usuario cuenta solo con permisos para:

- Agregar y ver *posteos* de tipo vídeo, imagen y texto.
- Agregar y ver datos en las publicaciones.
- Crear y ver datos de grupos.
- Crear y ver mensajes.
- Agregar, ver y eliminar ítems de favoritos.
- Agregar y ver comentarios.
- Añadir y ver amigos.
- Agregar y ver notificaciones.

```
CREATE ROLE Usuario;
GRANT USAGE ON SCHEMA red_social_bdd TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Posteos TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Texto TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Imagen TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Video TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Pubica TO Usuario;
```

```

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Grupos TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Pertenece_a TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Envia TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON red_social_bdd.Favorito TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Comentarios TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Amigos TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Amistades TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Notificaciones TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.Recibe TO Usuario;

GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.PublicacionesAmigos TO Usuario;
GRANT SELECT, INSERT ON red_social_bdd.PublicacionesGrupos TO Usuario;

GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA red_social_bdd TO
    Usuario;

```

4.4. Consultas

Registrar un usuario

```

INSERT INTO Usuarios (nombre_usuario, pais, correo, contador_ingresos)
VALUES ('nuevo_usuario', 'Argentina', 'nuevo@ejemplo.com', 0);

```

Listar todos los usuarios de la red social

```

SELECT * FROM Usuarios;

```

Listar todas las amistades de la red social

```

SELECT id_usuario, id_solicitante FROM Amigos;

```

Listar los amigos de un usuario particular de la red social

```

-- Ejemplo para el usuario 'X'
SELECT id_solicitante AS amigo FROM Amigos WHERE id_usuario = 'X'
UNION
SELECT id_usuario AS amigo FROM Amigos WHERE id_solicitante = 'X';

```

Listar todos los mensajes de la red social

```
SELECT m.fecha, e.nombre_usuario AS remitente, m.id_destino AS
    destinatario, m.contenido
FROM Mensajes m
JOIN Envia e ON m.fecha = e.fecha AND m.id_destino = e.id_destino;
```

Contabilizar la cantidad de usuarios, agrupados por país

```
SELECT pais, COUNT(*) AS cantidad_usuarios FROM Usuarios GROUP BY pais;
```

Realizar una publicación (dar un ejemplo de cada tipo)

```
-- Ejemplo para tipo Texto
INSERT INTO Posteos (id, fecha) VALUES (1, '2025-11-14');
INSERT INTO Textos (id, contenido) VALUES (1, 'Texto');
INSERT INTO Publicaciones (nombre_usuario, id_posteo) VALUES ('
    nuevo_usuario', 1);

-- Ejemplo para tipo Imagen
INSERT INTO Posteos (id, fecha) VALUES (2, '2025-11-14');
INSERT INTO Imagenes (id, URL, resolucion) VALUES (2, 'http://ejemplo.
    com/imagen.jpg', '1920x1080');
INSERT INTO Publicaciones (nombre_usuario, id_posteo) VALUES ('
    nuevo_usuario', 2);

-- Ejemplo para tipo Video
INSERT INTO Posteos (id, fecha) VALUES (3, '2025-11-14');
INSERT INTO Videos (id, duracion) VALUES (3, 120);
INSERT INTO Publicaciones (nombre_usuario, id_posteo) VALUES ('
    nuevo_usuario', 3);
```

Actualizar una publicación (dar un ejemplo de cada tipo)

```
-- Ejemplo para tipo Texto (actualizar contenido de post con id=1)
UPDATE Textos SET contenido = 'Contenido_de_texto_actualizado.' WHERE
    id = 1;

-- Ejemplo para imagen.
UPDATE Imagenes SET URL = 'http://ejemplo.com/nueva_imagen.jpg',
    resolucion = '1280x720' WHERE id = 2;

-- Ejemplo para video.
UPDATE Videos SET duracion = 180 WHERE id = 3;
```

Eliminar una publicación (dar un ejemplo de cada tipo)

```
-- Ejemplo para tipo Texto (eliminar post con id=1)
DELETE FROM Favoritos WHERE id_posteo = 1;
DELETE FROM Publicaciones WHERE id_posteo = 1;
DELETE FROM Textos WHERE id = 1;
DELETE FROM Posteos WHERE id = 1;

-- Ejemplo para tipo Imagen (eliminar post con id=2)
DELETE FROM Favoritos WHERE id_posteo = 2;
DELETE FROM Publicaciones WHERE id_posteo = 2;
DELETE FROM Imagenes WHERE id = 2;
DELETE FROM Posteos WHERE id = 2;

-- Ejemplo para tipo Video (eliminar post con id=3)
DELETE FROM Favoritos WHERE id_posteo = 3;
DELETE FROM Publicaciones WHERE id_posteo = 3;
DELETE FROM Videos WHERE id = 3;
DELETE FROM Posteos WHERE id = 3;
```

Desregistrar a un usuario de la aplicación (dar un ejemplo)

```
-- Ejemplo para eliminar 'juan'
DELETE FROM Amigos WHERE id_usuario = 'juan' OR id_solicitante = 'juan'
;
DELETE FROM Envia WHERE nombre_usuario = 'juan';
DELETE FROM Mensajes WHERE id_destino = 'juan';
DELETE FROM Pertenece WHERE nombre_usuario = 'juan';
DELETE FROM Recibe WHERE nombre_usuario = 'juan';
DELETE FROM Favoritos WHERE nombre_usuario = 'juan';
DELETE FROM Publicaciones WHERE nombre_usuario = 'juan';
DELETE FROM Grupos WHERE id_creador = 'juan';
DELETE FROM Amistad WHERE id_solicitante = 'juan';
DELETE FROM Publicaciones_amigo WHERE id_amigo = 'juan';
DELETE FROM Usuarios WHERE nombre_usuario = 'juan';
```

Mostrar las publicaciones más populares ordenadas por cantidad de “favoritos”

```
SELECT p.id, COUNT(f.nombre_usuario) AS cantidad_favoritos
FROM Posteos p
LEFT JOIN Favoritos f ON p.id = f.id_posteo
GROUP BY p.id
ORDER BY cantidad_favoritos DESC;
```

Mostrar los usuarios más populares basándose en la cantidad de publicaciones “favoritas” que poseen sus publicaciones

```
SELECT u.nombre_usuario, COUNT(f.nombre_usuario) AS total_favoritos
FROM Usuarios u
JOIN Publicaciones pub ON u.nombre_usuario = pub.nombre_usuario
JOIN Favoritos f ON pub.id_posteo = f.id_posteo
GROUP BY u.nombre_usuario
ORDER BY total_favoritos DESC;
```